ВсОШ 2019, заключительный этап, 10 класс, задача 10.6

10.6. В остроугольном треугольнике ABC проведена биссектриса BL. Точки D и E — соответственно середины меньших дуг AB и BC окружности ω, описанной около треугольника ABC. На продолжении отрезка BD за точку D отмечена точка P, а на продолжении отрезка BE за точку E — точка Q так, что $\angle APB = \angle CQB = 90^\circ$. Докажите, что середина отрезка BL лежит на прямой PQ. (*А. Кузнецов*)

Решение. Обозначим $\angle BAC = 2\alpha$, $\angle ACB = 2\gamma$. Не умаляя общности считаем, что $\alpha \geqslant \gamma$. Поскольку точки D и E — середины дуг AB и AC окружности ω, имеем $\angle ABD = \dfrac{\angle ACB}{2} = \gamma$ и $\angle CBE = \alpha$.

Обозначим через M и N середины сторон AB и BC соответственно (см. рис. 2). Тогда MN — средняя линия треугольника ABC, она параллельна стороне AC и проходит через середину K отрезка BL. Также $\angle AMK = 180^\circ - \angle MAC = 180^\circ - 2\alpha$ и $\angle BNK = \angle BCA = 2\gamma$.

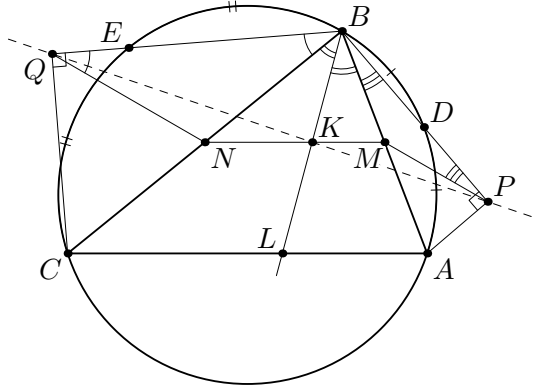


Рис. 2

Пусть $BM = MA = c$, $BN = NC = a$. Отрезок MP является медианой в прямоугольном треугольнике APB, поэтому $MP = c$ и $\angle MPB = \angle MBP = \gamma$; аналогично, $NQ = a$ и $\angle NQB = \alpha$. Следовательно, $\angle QNK = \angle BNK + \angle BNQ = 2\gamma + 180^\circ - 2\alpha$ и $\angle PMK = \angle AMK + \angle PMA = 180^\circ - 2\alpha + 2\gamma$. Так как $\alpha \geqslant \gamma$, то либо точки P и Q лежат на прямой MN, и в таком случае задача уже решена, либо точка P лежит в той же полуплоскости, что и точка A относительно прямой MN, а точка Q — в другой полуплоскости.

Заметим, что BK — биссектриса треугольника BMN, поэтому $MK/KN = c/a = MP/QN$. Вместе с равенством $\angle PMK = \angle QNK$ это означает, что треугольники PMK и QNK подобны. Значит, $\angle MKP = \angle NKQ$. Поскольку к тому же точки P и Q лежат в разных полуплоскостях относительно прямой MN, точки P, M и K лежат на одной прямой, что и требовалось доказать.